

1. Création de modèle certificat iis PFX non auto-enrôlement (ADCS)

Propriétés de : IIS-SAN-PFX-Non-Auto-Reinscription ? X

Attestation de clé	Nom du sujet	Conditions d'émission
Modèles obsolètes	Extensions	Sécurité
Général	Compatibilité	Traitement de la demande
Chiffrement		

Nom complet du modèle :
IIS-SAN-PFX-Non-Auto-Reinscription

Nom du modèle :
IIS-SAN-PFX-Non-Auto-Reinscription

Période de validité : 2 années
Période de renouvellement : 6 semaines

☐ Publier le certificat dans Active Directory
☐ Ne pas utiliser la réinscription automatique si un certificat dupliqué existe dans Active Directory

OK Annuler Appliquer Aide

Propriétés de : IIS-SAN-PFX-Non-Auto-Reinscription ? X

Modèles obsolètes	Extensions	Sécurité	Serveur
Attestation de clé	Nom du sujet	Conditions d'émission	
Général	Compatibilité	Traitement de la demande	Chiffrement

Les options de modèle disponibles reposent sur les versions de système d'exploitation les plus anciennes définies dans Paramètres de compatibilité.

☒ Afficher les modifications résultantes

Paramètres de compatibilité

Autorité de certification : Windows Server 2016

Destinataire du certificat : Windows 10/Windows Server 2016

Il se peut que ces paramètres n'empêchent pas les systèmes d'exploitation plus anciens d'utiliser ce modèle.

OK Annuler Appliquer Aide

Propriétés de : IIS-SAN-PFX-Non-Auto-Reinscription ? X

Modèles obsolètes	Extensions	Sécurité	Serveur
Attestation de clé	Nom du sujet	Conditions d'émission	
Général	Compatibilité	Traitement de la demande	Chiffrement

Objet : Signature et chiffrement

☐ Supprimer les certificats expirés ou révoqués (ne pas archiver)

☐ Inclure des algorithmes symétriques autorisés par le sujet

☐ Archiver la clé privée de chiffrement du sujet

☐ Utiliser un algorithme symétrique avancé pour envoyer la clé à l'autorité de certification

☐ Autoriser les comptes de service supplémentaires à accéder à la clé privée

Autorisations de la clé...

☒ Autoriser l'exportation de la clé privée

☐ Renouveler avec la même clé

☐ Pour le renouvellement automatique des certificats de carte à puce, utiliser la clé existante si la création d'une clé est impossible

Effectuer les opérations suivantes lorsque le sujet est inscrit et lorsque la clé privée associée à ce certificat est utilisée :

☒ Inscrire le sujet sans exiger une entrée de la part de l'utilisateur

☐ Demander à l'utilisateur lors de l'inscription

☐ Demander à l'utilisateur lors de l'inscription et exiger une entrée utilisateur lorsque la clé privée est utilisée

OK Annuler Appliquer Aide

Propriétés de : IIS-SAN-PFX-Non-Auto-Reinscription ? X

Modèles obsolètes	Extensions	Sécurité	Serveur
Attestation de clé	Nom du sujet	Conditions d'émission	
Général	Compatibilité	Traitement de la demande	Chiffrement

Catégorie de fournisseur : Fournisseur de stockage de clés

Nom de l'algorithme : RSA

Taille de clé minimale : 2048

Choisissez les fournisseurs de chiffement pouvant être utilisés pour les demandes

☐ Les demandes peuvent utiliser un fournisseur disponible sur l'ordinateur du sujet

☒ Les demandes doivent utiliser l'un des fournisseurs suivants :

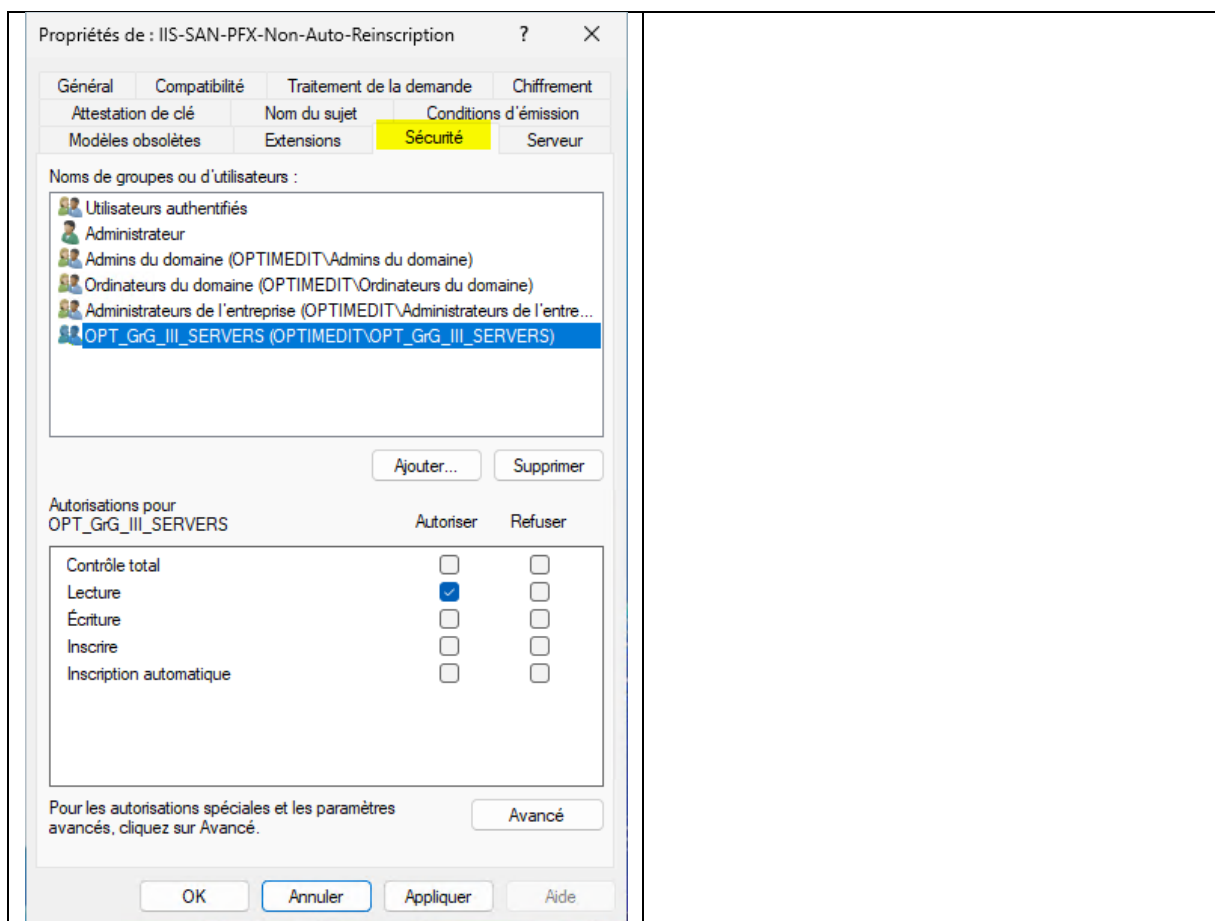
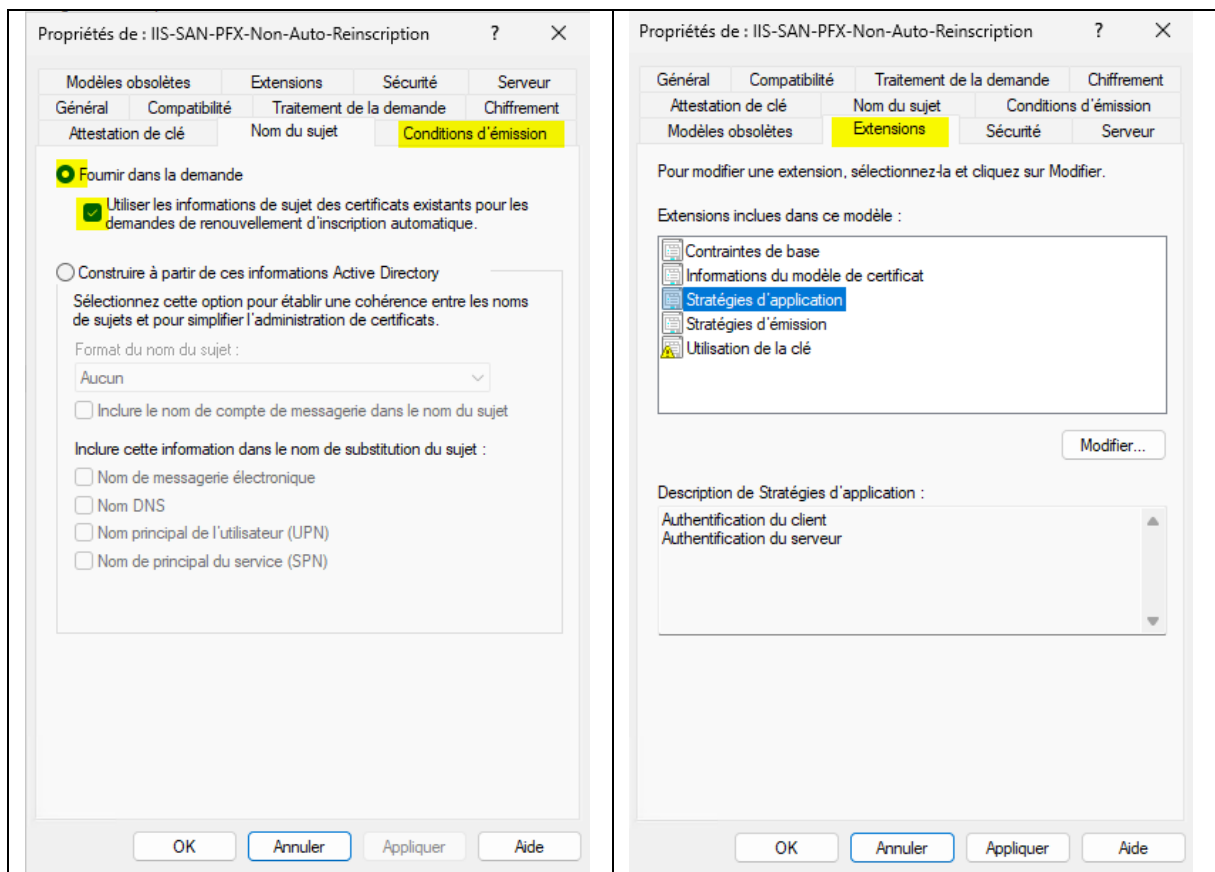
Fournisseurs :

☒ Microsoft Software Key Storage Provider

Hachage de la demande : SHA512

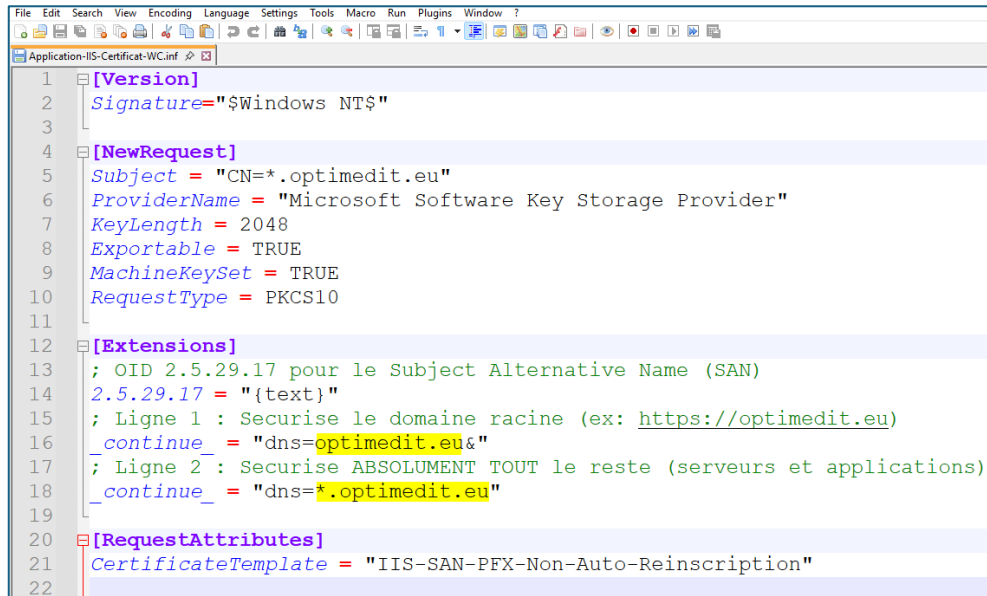
☐ Utiliser un autre format de signature

OK Annuler Appliquer Aide



2. Génération certificat exportable PFX

Fichier .inf « Application-IIS-Certificat-WC.inf » et le script PS de commandes :



```
1 [Version]
2 Signature="$Windows NT$"
3
4 [NewRequest]
5 Subject = "CN=*.optimedit.eu"
6 ProviderName = "Microsoft Software Key Storage Provider"
7 KeyLength = 2048
8 Exportable = TRUE
9 MachineKeySet = TRUE
10 RequestType = PKCS10
11
12 [Extensions]
13 ; OID 2.5.29.17 pour le Subject Alternative Name (SAN)
14 2.5.29.17 = "{text}"
15 ; Ligne 1 : Sécurise le domaine racine (ex: https://optimedit.eu)
16 _continue_ = "dns=optimedit.eu&"
17 ; Ligne 2 : Sécurise ABSOLUMENT TOUT le reste (serveurs et applications)
18 _continue_ = "dns=*.optimedit.eu"
19
20 [RequestAttributes]
21 CertificateTemplate = "IIS-SAN-PFX-Non-Auto-Reinscription"
22
```

Les commandes ou le script complet

```
$TargetCN = "*.optimedit.eu" # Doit correspondre au CN de ton fichier .inf
$InfPath = "C:\Scripts\ADCS\01.Methode-cert-iis-WC-PFX\Application-IIS-Certificat-WC.inf"
$ClearPwd = "PassWordCI"
$ReqPath = $InfPath.Replace(".inf", ".req")
$CerPath = $InfPath.Replace(".inf", ".cer")
$PfxPath = $InfPath.Replace(".inf", ".pfx")
$ConfigString = "$FqdnCa\$CaName"

certreq -new -f $InfPath $ReqPath
certreq -submit -f -config $ConfigString $ReqPath $CerPath
certreq -accept $CerPath

# Recherche stricte basée sur la clé privée présente
$cert = Get-Childitem Cert:\LocalMachine\My |
    Where-Object { $_.Subject -match [regex]::Escape($TargetCN) -and $_.HasPrivateKey } |
    Sort-Object NotBefore -Descending | Select-Object -First 1

Export-PfxCertificate -Cert $cert -FilePath $PfxPath -Password $SecurePwd -Force
```

```
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
Create-IIS-SAN-Certificat-V3-Ok-WC.ps1

1 # =====
2 # POC Infrastructure IIS - Génération du Certificat SAN Wildcard (phase 1)
3 # Rôle : À exécuter sur la PASSERELLE (OPT-DC02.optimedit.eu)
4 # Version 3
5 # =====
6
7 # --- SECTION À ADAPTER POUR AUTRE CLIENT ---
8 $TargetCN = ".optimedit.eu" # Doit correspondre au CN de ton fichier .inf
9 $FqdnCa = "DC03.optimedit.eu"
10 $CaName = "Optimedit-CA3" # Corrigé d'après tes logs de certification actifs
11 $InfPath = "C:\Scripts\ADCS\01.Methode-cert-iis-WC-PFX\Application-IIS-Certificat-WC.inf"
12 $ClearPwd = "Dr/*-101977" # Ton mot de passe sécurisé automatisé
13 # -----
14
15 Test-Path $InfPath
16
17 Write-Host "---- PRÉPARATION DU FICHIER CONFIGURATION ----" -ForegroundColor Cyan
18
19 # Lecture et réécriture en ASCII pour garantir la compatibilité certreq
20 if (Test-Path $InfPath) {
21     $InfContent = Get-Content -Path $InfPath -Raw
22     Set-Content -Path $InfPath -Value $InfContent -Encoding ASCII
23     Write-Host "[OK] Fichier .INF préparé en ASCII." -ForegroundColor Green
24 } else {
25     Write-Error "[STOP] Fichier source $InfPath introuvable !"; break
26 }
27
28 $ReqPath = $InfPath.Replace(".inf", ".req")
29 $CerPath = $InfPath.Replace(".inf", ".cer")
30 $PfxPath = $InfPath.Replace(".inf", ".pfx")
31 $ConfigString = "$FqdnCa\$CaName"
32
33 Write-Host "---- DÉBUT DU PROCESSUS DE CERTIFICATION ----" -ForegroundColor Cyan
34
35 # 1. Génération de la requête (CSR) avec argument -f pour écraser automatiquement l'ancien fichier
36 Write-Host "[EXEC] Génération de la requête .req..." -ForegroundColor Yellow
37 certreq -new -f $InfPath $ReqPath
38
39 # 2. Soumission à l'Autorité de Certification avec argument -f
40 Write-Host "[EXEC] Soumission au CA ($ConfigString)..." -ForegroundColor Yellow
41 certreq -submit -f -config $ConfigString $ReqPath $CerPath
42
43 if (-not (Test-Path $CerPath)) {
44     Write-Error "[STOP] La CA a refusé la demande ou n'a pas généré le fichier .cer. Arrêt."; break
45 }
46
47 # 3. Acceptation du certificat
48 Write-Host "[EXEC] Installation locale du certificat..." -ForegroundColor Yellow
49 certreq -accept $CerPath
50
51 # 4. Exportation PFX automatique
52 Write-Host "`n--- EXPORTATION PFX ---" -ForegroundColor Cyan
53 $SecurePwd = ConvertTo-SecureString $ClearPwd -AsPlainText -Force
54
55 # Recherche stricte basée sur la clé privée présente
56 $cert = Get-Childitem Cert:\LocalMachine\My |
57     Where-Object { $_.Subject -match [regex]::Escape($TargetCN) -and $_.HasPrivateKey } |
58     Sort-Object NotBefore -Descending | Select-Object -First 1
59
60 if ($cert) {
61     Export-PfxCertificate -Cert $cert -FilePath $PfxPath -Password $SecurePwd -Force
62     Write-Host "[SUCCÈS] Certificat PFX prêt et exporté : $PfxPath" -ForegroundColor Green
63     Write-Host "Action : Tu peux maintenant transférer ce fichier PFX sur tes serveurs cibles." -ForegroundColor White
64 } else {
65     Write-Host "[ERREUR] Nouveau certificat avec clé privée non trouvé dans le magasin local." -ForegroundColor Red
66 }
```

 Application-IIS-Certificat-WC.cer	19/06/2026 19:20	Certificat de sécurité	3 Ko
 Application-IIS-Certificat-WC.inf	19/06/2026 19:20	Informations sur l'installation	1 Ko
 Application-IIS-Certificat-WC.pfx	19/06/2026 19:20	Échange d'informations personnelles	6 Ko
 Application-IIS-Certificat-WC.req	19/06/2026 19:20	Fichier REQ	2 Ko
 Application-IIS-Certificat-WC.rsp	19/06/2026 19:20	Fichier RSP	6 Ko
 Create-IIS-SAN-Certificat-V3-Ok-WC.ps1	19/06/2026 19:17	Script Windows PowerShell	4 Ko

3. Intégration les informations de certificat dans la conf ansible

```
PS C:\Users\Administrateur> HOSTNAME
DC03
PS C:\Users\Administrateur> Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My\

PSParentPath : Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::LocalMachine\My

Thumbprint                               Subject
-----
81AF0CFD4790B34BAC7D530EFF1F5160DD9352B
7E959E529C4F9C397CCB3B1B5C3F1B8B441A8DDB
6F227A0E2AF9DD3C262637674916201C24F21082  CN=Optimedit-CA3, DC=optimedit, DC=eu
58BDF5EEEA7E0383DF024883CCDFCAA73684F533  CN=*.optimedit.eu
5800CD67AC00CA9B96EC445170184AE899AE2E03
2586854A2FBFAFB0DC01503D83EFE298788AD2C  CN=DC03.optimedit.eu
```

Sur Ansible :

```
driss@master-06: /projets_optimedit/iis_infras/infra_iis_cert_wc_ansible_v.2.14.18
GNU nano 7.2
# -----
# Emplacement : /projets_optimedit/iis_infras/infra_iis_cert_wc_ansible_v.2.14.18/group_vars/
# Fichier : srv_iis.yml
# Informations Certificat (Double-Hop via OPT-FS01)
# SÉCURISATION : Utilisation de quotes simples pour figer le chemin UNC Windows
# -----
# 1. Le chemin source sur le partage réseau (UNC)
# iis_cert_path: '\\OPT-FS02\Partage\Application-IIS-SAN-Certificat-WC.pfx' # généré par CA2
iis_cert_path: '\\OPT-FS03\Partage\Application-IIS-Certificat-WC.pfx' # généré par CA3

# 2. Le chemin de destination local temporaire centralisé
iis_cert_local_destination: 'C:\Windows\Temp\IIS-Certificat.pfx'

# Secrets et empreinte
iis_cert_password: "Dr/*-101977"
#iis_cert_thumbprint: "EDFFFD5263DC620FF9D4F3609B89ACEE102132A0" # cert WC généré par CA2
iis_cert_thumbprint: "58BDF5EEEA7E0383DF024883CCDFCAA73684F533" # Cert WC généré par CA3
```

Ce certificat TLS Wildcard PFX est centralisé sur le partage réseau du serveur de fichiers **OPT-FS03**. Pour permettre à Ansible de déployer ce certificat sur les serveurs IIS cibles via le mécanisme du "Double Hop" (délégation Kerberos), une configuration de délégation est appliquée par playbook sur l'Active Directory, en utilisant les SPN CIFS associés au nom du serveur de fichiers.

Alternative : En l'absence de cette délégation, le certificat doit impérativement être déposé localement sur le **Master Ansible** pour être déployé.

Info maintenance : En cas d'échec de déploiement, vérifier que l'attribut `msDS-AllowedToDelegateTo` est correctement renseigné sur l'objet ordinateur du serveur IIS dans l'Active Directory : Commande de vérification :

```
# Remplace 'NOM_SERVEUR_IIS' par le nom NetBIOS de ton serveur cible
Get-ADComputer -Identity "OPT-IIS-01" -Properties msDS-AllowedToDelegateTo |
  Select-Object Name, @{Name="AllowedDelegations"; Expression={$_.msDS-
  AllowedToDelegateTo}}
```

```
PS C:\Users\Administrateur> # Remplace 'NOM_SERVEUR_IIS' par le nom NetBIOS de ton serveur cible
Get-ADComputer -Identity "OPT-IIS-01" -Properties msDS-AllowedToDelegateTo |
  Select-Object Name, @{Name="AllowedDelegations"; Expression={$_.msDS-AllowedToDelegateTo}}
```

Name	AllowedDelegations
OPT-IIS-01	{cifs/OPT-FS03.optimedit.eu, cifs/OPT-FS03}